

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(四)年級第(二)學期(AI資訊TRY趣)教案

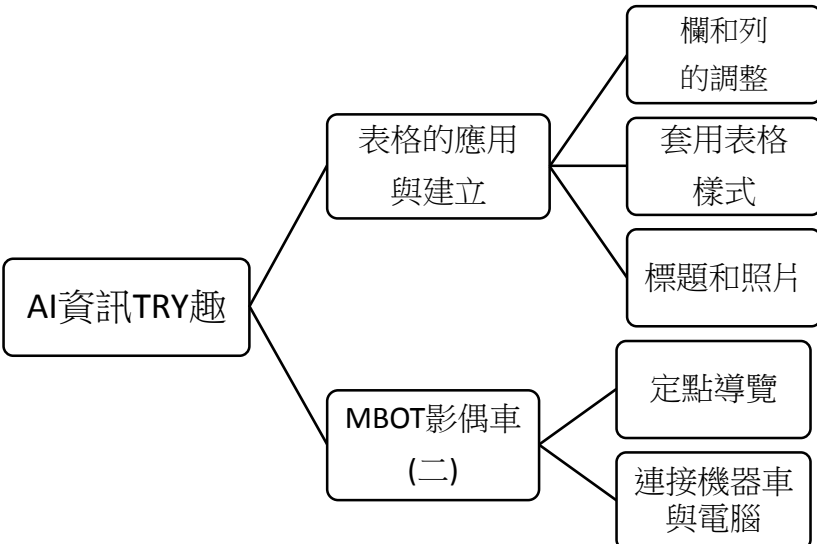
一、教學設計理念說明

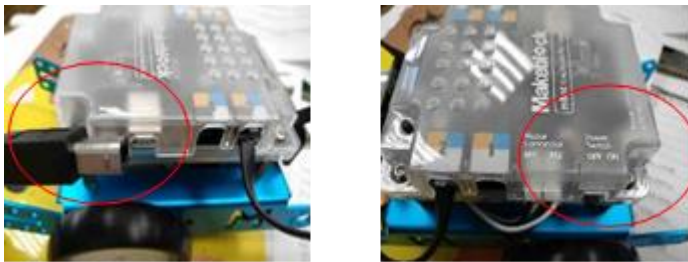
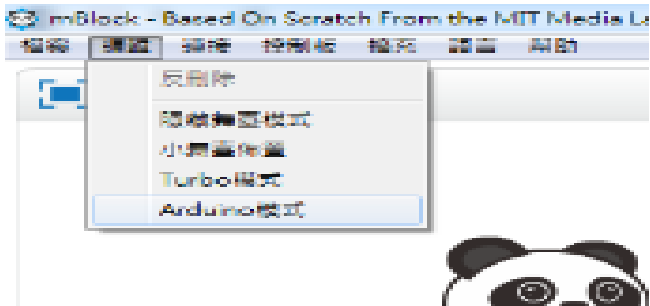
本教案之教學設計理念，包括以下三點：

(一) 單元的設計緣起意涵 (二) 學生學習特質與需求 (三) 核心素養的展現

二、教學活動設計

領域名稱 (統整領域)	社會、自然	設計者	(四)年級教學團隊
實施年級	(四)年級	總節數	20 節
單元名稱	mBot 影偶車(二)		
設計依據			
核心素養			
總綱核心素養		領綱核心素養	
A2 系統思考與解決問題 B2 科技資訊與媒體素養		◎社會領域 社-E-A2 敏覺居住地方的社會、自然與人文環境變遷，關注生活問題及其影響，並思考解決方法。 社-E-B2 認識與運用科技、資訊及媒體，並探究其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。 ◎自然領域 自-E-A2 能運用好奇心及想像能力，從觀察、閱讀、思考所得的資訊或數據中，提出適合科學探究的問題或解釋資料，並能依據已知的科學知識、科學概念及探索科學的方法去想像可能發生的事情，以及理解科學事實會有不同的論點、證據或解釋方式。 自-E-B2 能了解科技及媒體的運用方式，並從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊。	
核心素養呼應說明			
◎社會領域 認識與運用資訊科技於驅動mBot機器人，並關注且思考生活環境及應用科技於解決生活問題，進而並探究人文環境隨科技變遷其與人類社會價值、信仰及態度的關聯。 ◎自然領域 能了解科技的運用方式並運用好奇心及想像能力，觀察、閱讀、思考相關學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題或獲得有助於探究的資訊，進而能想像未來可能發生的問題，以及理解科學事實，如程式設計會有不同的論點、證據或解釋方式達成同一目標。			

學習重點	學習表現	◎社會領域 2a-II-1關注居住地方社會事物與環境的互動、差異與變遷等問題。 3c-II-2透過同儕合作進行體驗、探究與實作。 3d-II-3將問題解決的過程與結果，進行報告分享或實作展演。 ◎自然領域 Po-II-1 能從日常經驗、學習活動、自然環境，進行觀察，進而能察覺問題。 Pe-II-1 能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結果。在教師或教科書。 An-II-3 能利用簡單形式的口語、文字或圖畫等，表達探究之過程、發現。	學習內容	◎社會領域 Ab-II-1居民的生活方式與空間利用，和其居住地方的自然、人文環境相互影響。 Bb-II-1居民的生活空間與生活方式具有地區性的差異。 Ca-II-2人口分布與自然、人文環境的變遷相互影響。 ◎自然領域 Ind-II-2 物質或自然現象的改變情形 可以運用測量的工具和方法得知。 INd-II-9 施力可能會使物體改變運動情形或形狀當物體受力變形時，有的可恢復原狀，有的不能恢復原狀。 INf-II-1 日常生活中常見的科技產品。
概念架構			導引問題	
			*如何將mBot與電腦相連結，使其能順暢運作？ *如何運用指令使mBot能依照需要的方向及速度完成任務？ *如何運用指令符號順暢的運作mBot到彌陀附近各景點，並解說景點內容？	
議題融入	所融入之學習重點	1. 家-E13 熟悉與家庭生活相關的社區資源。 2. 科-E2 了解動手實作的重要性。 3. 科-E8 利用創意思考的技巧。 4. 科-E9 具備與他人團隊合作的能力。 5. 資-E2 使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 6. 資-E13 具備學習資訊科技的興趣。		
教材來源		Word2016、自編、影偶自走車創意大爆發 PPT		
教學資源		Mbot 機器人		

學習目標			
1. mBot 影偶車來回競速 2. 使 Word 軟體介紹與應用			
教學活動設計			
教學活動內容及實施方式	時間	教學資源	評量
-----第一~四堂----- 一、引起動機 1. 觀看教學短片【SE mBot 教學】#7 第七課 mBot 來回車 (https://www.youtube.com/watch?v=CfI2dkcjlco) 2. 教師提問：「小朋友，你們還記得上學期是怎麼讓自走車像影片那樣，自動前進又停止呢？」 二、發展活動 1. 連接機器人與電腦 (1)電腦端 接 USB 線 A 公 (2)機器人(3、4 埠側) 接 USB 線 B 公(如下左圖)。 (3)後打開機器人電源(1、2 埠側) (如下右圖)  (4)編輯→勾選 Arduino 模式  (5)連接→序列埠→勾選 COM 隨版本會有不同， 若同時出現 COM1 與 COM4，請選擇 COM4 	160分		實作

(6)若找不到連接埠，可先安裝 Arduino 驅動, 再不行請關閉機器人電源與程式再重新啟動。



(7)Arduino 模式及 COM4 指令完成，mBot 面板會出現綠燈

發表

三、綜合活動 Show time

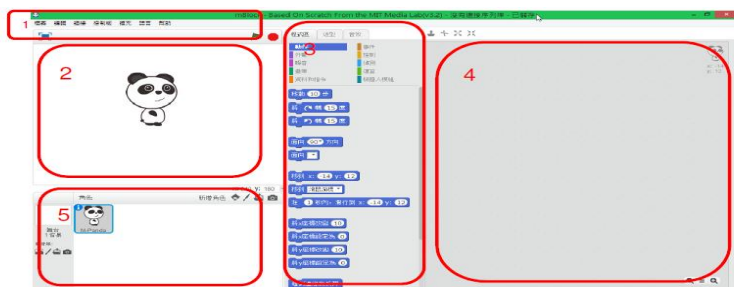
第五~八堂

一、引起動機

第一個程式(參考影片：<https://youtu.be/ScKyhc6CD80>)

二、發展活動

1. 使用介面認識



1. 工具列：程式介面調整設定
2. 舞台區：程式執行結果的表現區域。
3. 圖形命令區：控制命令就是圖形積木，直接拖拉組合。
4. 程式區：放置圖形命令，組合後就是『程式』。
5. 角色管理區：mBlock中程式所控制的主體。

2. 設計程式

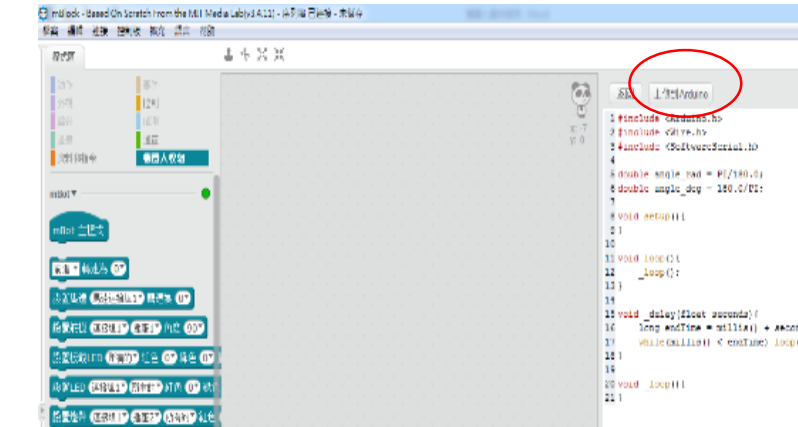
(一)先拖曳「主程式」積木再依序，拖曳「前進指令」積木 到 程式區堆疊，待完成程式後，請上傳程式到機器人。



160
分

實作

(二)上傳程式到機器人(上傳到 Arduino)



3. 讓 mbot 車轉彎來回

(1)<機器人模組>→<前進轉速 0>

(2)<控制>→<等待>

(3)→

(4)→<前進轉速 0>

三、綜合活動 Show time
-----第九~十二堂-----

- 一、引起動機
1. 教師提問：「大家有沒有想過自己製作一張獨一無二的功課表呢？」
 2. 教師展示不同形式的功課表，讓學生票選最喜歡的樣式。
- 二、發展活動
1. 插入表格:選取行與列
 2. 練習拖曳對角線:調整長短(對角、上下)

160

200

發表

實作

實作

3. 練習欄位的選取、刪除與自動調整

4. 練習插入圖片

三、綜合活動:相互分享觀摩作品

發表

-----第十三~十七堂-----

一、引起動機：

1. 教師提問：「小朋友，你們知道火星上有一台無人自動探測車，叫做精神號？」

2. 教師提問「那你們知道精神號是如何在火星上自動前進的嗎？」

3. 觀看教學短片 SE mBot 教學】#7 第七課 mBot 來回車

(<https://www.youtube.com/watch?v=CfI2dkcjlco>)

教師提問：「小朋友，你們知道要如何控制自走車從起點自動前進再自動返回起點呢？」

實作

二、發展活動

1. **連接** 機器人與電腦

(1) 電腦端 接 USB 線 A 公

(2) 機器人(3、4 埠側) 接 USB 線 B 公

(3) 後打開機器人電源(1、2 埠側)

2. 設計程式

(一) 先拖曳「主程式」積木再依序，拖曳「前進指令」積木 到 程式區堆疊。



向至右轉

(6) 調整等待秒數以至旋轉度數



(7) 等待秒數前進停止 + 轉彎 180 度 + 等待秒數前進停止



=



(7)調整前進速度，比賽來回速度在地圖上競賽：A 到 B 點來回 A 點：南安國小；B 點：南寮漁會

(8)任務：買魚丸

在地圖上從南安國小出發到南寮漁會買魚丸，再把魚丸帶回南安國小

三、綜合活動

1. 學生能寫程式讓 mBot 車自走並來回
2. 持續性修正其速度至最佳狀態
3. 學生競賽速度：比哪台車可以最快達成任務，從南安國小出發至漁會迴轉回南安國小

-----第十八~二十堂-----

一、引起動機

教師提問：「大家是不是都有上網的經驗？」

「我們和別人相處需要遵守禮儀，在虛擬的網路中也需要遵守嗎？」

二、發展活動

1. 插入表格:練習自動調整列高與欄寬
2. 搜尋網路上網規則(存成 word 檔)
3. 練習插入文字，選取顏色及美編
4. 套用表格樣式:表格工具/設計

三、綜合活動:相互分享觀摩作品

分組競賽

120

發表

單元名稱		學習目標		表現任務		評量方式		學習記錄			
mBot 影偶車 (二)		1. 學生能編寫積木程式 並分組進行競賽 2. 認識資訊視窗與各平 臺的初階應用		能依據實作、思考、討 論、影片欣賞、程式撰寫 等方式，提出問題並提出 解決方法。		1. 實作 2. 口頭 發表		1. Word 檔案 2. 程式指令 撰寫軌跡			
評量標準											
主題	評 分 標 準	A 優秀	B 良好	C 基礎		D 不足		E 落後			
mBot 影偶車 (二)		1. 能用軟體製 作完整的文件 2. 能編寫積木 程式使機器車 完成定點停止 與地圖繞圈任 務。	1. 能用軟體製作 大部分的文件 2. 能編寫積木程 式使機器車轉彎 與完成大部分的 定點停止。	1. 能用軟體製 作一半的文件 2. 並編寫積木 程式使機器車 前進-停止-轉 彎-停止。		1. 能編寫積木 程式使機器車 前進。 2. 能插入表 格、文字、圖 片。		未 達 D 級			
評量工具		影偶車、「向霸凌說不」Word 檔案									
分數轉換		95-100		90-94		85-89		80-84		未達 80	